厦门大学
XIAMEN UNIVERSITY

电力电子技术A实验

实验课程主讲：李　杰

实验课程辅导：朱晋英、严新金

实验二 电路元器件的认识和测量

实验目的

一. 电阻
二. 电位器
三. 电容
四. 二极管
五. 三极管

实验目的

① 认识电路元、器件的性能和规格，学会正确选用元、器件。

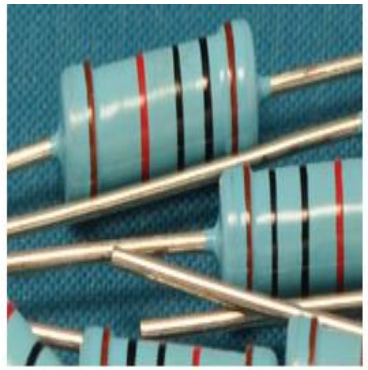
② 掌握电路元、器件的测量方法，了解特性和参数。

一. 电阻器

1. 分类--按材质分类



(a)碳膜电阻



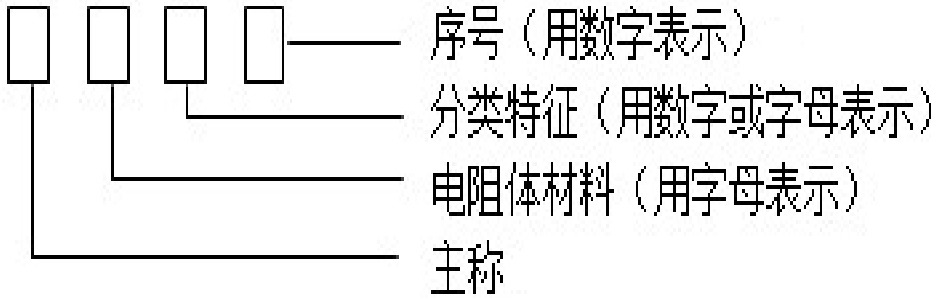
(b)金属膜电阻



(c)片状电阻



(d)线绕电阻



国产电阻器的型号命名规则

第一部分：主称（字母）		第二部分：材料（字母）		第三部分：类型（数字或字母）			第四部分：序号（数字）
符号	意义	符号	意义	符号	意义		
					电阻器	电位器	
R	电阻器	T	碳膜	1	普通	普通	对主称、材料相同，仅性能指标、尺寸大小有差别，但基本不影响互换使用的产品，给予同一序号；若性能指标、尺寸大小明显影响互换时，则在序号后面用大写字母作为区别代号。
W	电位器	H	合成膜	2	普通	普通	
		S	有机实芯	3	超高频	——	
		N	无机实芯	4	高阻	——	
		J	金属膜	5	高温	——	
		Y	氧化膜	6	——	——	
		C	沉积膜	7	精密	精密	
		I	玻璃釉膜	8	高压	特殊函数	
		P	硼碳膜	9	特殊	特殊	
		U	硅碳膜	G	高功率	——	
		X	线绕	T	可调	——	
		M	压敏	W	——	微调	
		G	光敏	D	——	多圈	
		R	热敏	B		——	

一、电阻器

1. 分类--按功能分类

（1）通用电阻器：功率：0.1~ 1W，阻值10Ω~ 10MΩ，　工作电压<1Kv；

（2）精密电阻器：阻值：1Ω~ 1MΩ，精度2% ~0.1%，　最高达0.005%；

（3）高阻电阻器：阻值：10^{7}~10^{13}Ω，

（4）高压电阻器：工作电压为10~100Kv；

（5）高频电阻器：工作频率高达10MHz；

一、电阻器

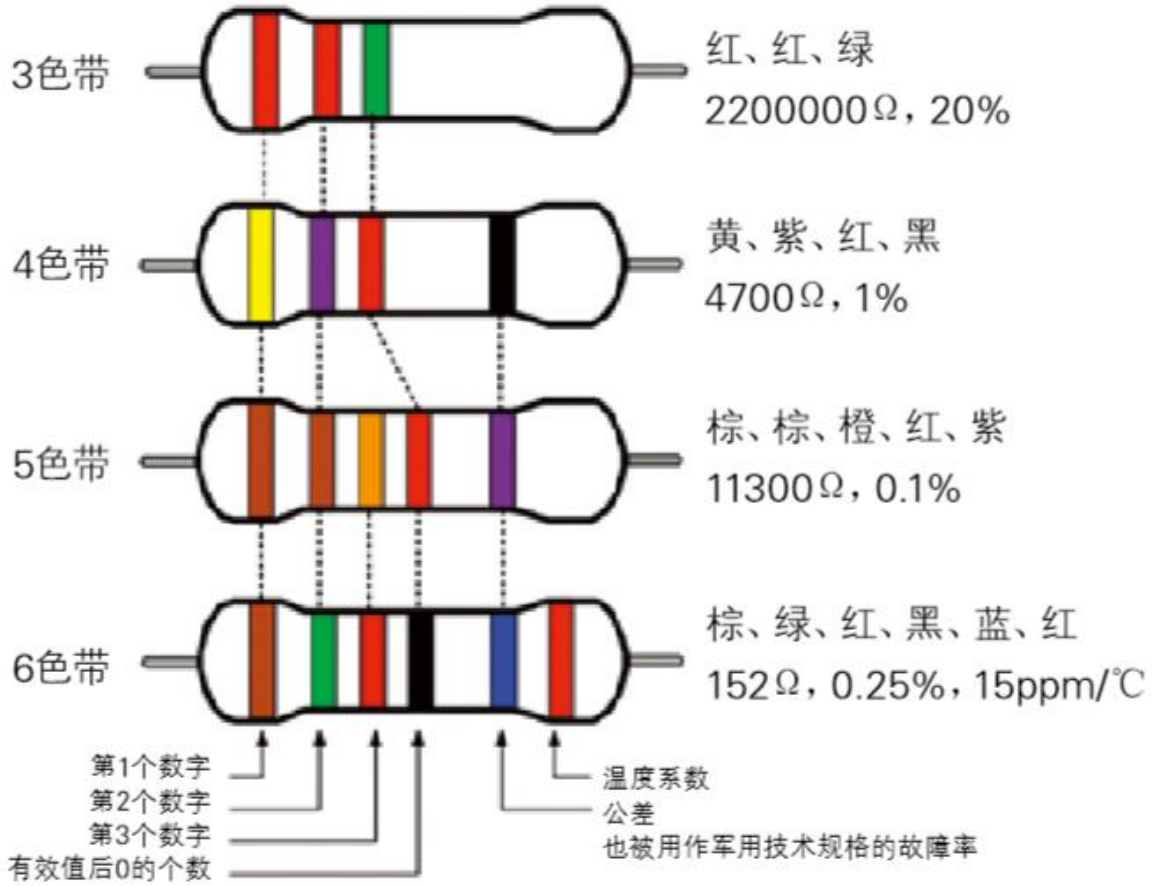
2. 电阻的色环表示法

颜色	代表的数字	有效值后0的个数	公差	温度系数	故障率
黑色	0	0		250	
棕色	1	1	1%	100	1
红色	2	2	2%	50	0.1
橙色	3	3		15	0.01
黄色	4	4		25	0.001
绿色	5	5	0.5%	20	
蓝色	6	6	0.25%	10	
紫色	7	7	0.1%	5	
灰色	8	8	0.05%	1	
白色	9	9			
金色	无有效数字	-1	5%		
银色	无有效数字	-2	10%		
无色带	无有效数字	无有效数字	20%		

4色带示例：黄 紫 橙 银表示4、7和3个0。即，一个47kΩ，10%的电阻器。

一、电阻器

2. 电阻的色环表示法



一、电阻器

2. 电阻的色环表示法

10至100十进位的标准电阻值

0.1% 0.25% 0.5%	1%	2% 5% 10%	0.1% 0.25% 0.5%	1%	2% 5% 10%	0.1% 0.25% 0.5%	1%	2% 5% 10%	0.1% 0.25% 0.5%	1%	2% 5% 10%	0.1% 0.25% 0.5%	1%	2% 5% 10%	0.1% 0.25% 0.5%	1%	2% 5% 10%
10.0	10.0	10	14.7	14.7		21.5	21.5		31.6	31.6		46.4	46.4		68.1	68.1	68
10.1			14.9			21.8			32.0			47.0		47	69.0		
10.2	10.2		15.0	15.0	15	22.1	22.1	22	32.4	32.4		47.5	47.5		69.8	69.8	
10.4			15.2			22.3			32.8			48.1			70.6		
10.5	10.5		15.4	15.4		22.6	22.6		33.2	33.2	33	48.7	48.7		71.5	71.5	
10.6			15.6			22.9			33.6			49.3			72.3		
10.7	10.7		15.8	15.8		23.2	23.2		34.0	34.0		49.9	49.9		73.2	73.2	
10.9			16.0		16	23.4			34.4			50.5			74.1		
11.0	11.0	11	16.2	16.2		23.7	23.7		34.8	34.8		51.1	51.1	51	75.0	75.0	75
11.1			16.4			24.0		24	35.2			51.7			75.9		
11.3	11.3		16.5	16.5		24.3	24.3		35.7	35.7		52.3	52.3		76.8	76.8	
11.4			16.7			24.6			36.1		36	53.0			77.7		
11.5	11.5		16.9	16.9		24.9	24.9		36.5	36.5		53.6	53.6		78.7	78.7	
11.7			17.2			25.2			37.0			54.2			79.6		
11.8	11.8		17.4	17.4		25.5	25.5		37.4	37.4		54.9	54.9		80.6	80.6	
12.0		12	17.6			25.8			37.9			55.6			81.6		
12.1	12.1		17.8	17.8		26.1	26.1		38.3	38.3		56.2	56.2	56	82.5	82.5	82
12.3			18.0		18	26.4			38.8			56.9			83.5		
12.4	12.4		18.2	18.2		26.7	26.7		39.2	39.2	39	57.6	57.6		84.5	84.5	
12.6			18.4			27.1		27	39.7			58.3			85.6		
12.7	12.7		18.7	18.7		27.4	27.4		40.2	40.2		59.0	59.0		86.6	86.6	
12.9			18.9			27.7			40.7			59.7			87.6		
13.0	13.0	13	19.1	19.1		28.0	28.0		41.2	41.2		60.4	60.4		88.7	88.7	
13.2			19.3			28.4			41.7			61.2			89.8		
13.3	13.3		19.6	19.6		28.7	28.7		42.2	42.2		61.9	61.9	62	90.9	90.9	91
13.5			19.8			29.1			42.7			62.6			92.0		
13.7	13.7		20.0	20.0	20	29.4	29.4		43.2	43.2	43	63.4	63.4		93.1	93.1	
13.8			20.3			29.8			43.7			64.2			94.2		
14.0	14.0		20.5	20.5		30.1	30.1	30	44.2	44.2		64.9	64.9		95.3	95.3	
14.2			20.8			30.5			44.8			65.7			96.5		
14.3	14.3		21.0	21.0		30.9	30.9		45.3	45.3		66.5	66.5		97.6	97.6	
14.5			21.3			31.2			45.9			67.3			98.8		

一、电阻器

3. 主要特性指标

① 标称阻值：电阻器表面所标注的阻值为标称阻值。不同精度等级的电阻器，其阻值系列不同。

② 容许误差：电阻器、电位器的容许误差指电阻器、电位器的实际阻值对于标称阻值的允许最大误差范围，它标志着电阻器、电位器的阻值精度。

一、电阻器

3. 主要特性指标

③ 额定功率：在规定的环境温度中允许电阻器、电位器承受的最大功率，即在此功率限度以下，电阻器可以长期稳定地工作，不会显著改变其性能，不会损坏的最大功率限度称为额定功率。

类 型	额定功率系列（W）
非线绕电阻	1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100
线绕电阻	1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、3、4、5、6、6.5 、7. 5、8 、10、16、25、 、40、50、75、100、150、250、500

3. 主要特性指标

④ 电阻的温度系数；

⑤ 电阻的噪声：接触噪声，过剩噪声。

一、电阻器

4.注意事项



A	B	C	D	
红	红	棕	金	表示 220Ω ±5%

注意：

- 四色色环从左至右的顺序，最后一位一般是金；
- 测量时不能双手接触电阻引线，防止人体电阻与被测电阻并联；
- 1欧电阻测量时要减去万用表的内阻；
- 为了防止小数点磨损，电路图上的电阻和有些电阻表面常用K 、R或m等符号标记在小数点位置。如3K6表示3.6kΩ，R200表示0.200Ω，4m70表示4.70mΩ。

一、电阻器

5. 电阻器的辨认、测量



- 至少画出5行

型号	名称	色环	额定功率	标称阻值	容许误差	测量值
RT	碳膜电阻	橙兰橙金	1/4W	36K	±5%	

红色部分都一样

二、电位器

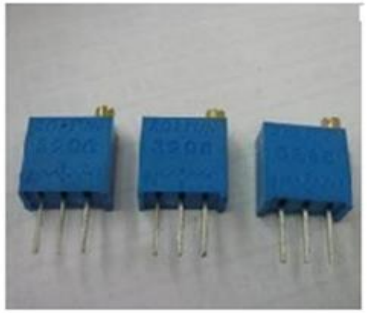
- 实验箱
- 独立器件



（a）旋转电位器



(b)双联电位器



（c）精密可调电位器

- 电位器在电路中常用于电位调整、无级分压、增益调节、音量控制、音质调整、电视信号模拟量调整、晶体管静态工作点微调、频率调节和均衡调整等。



（d）直线电位器



（e）带刻度电位器



（f）步进电位器

二、电位器

易损器件，需时常检查性能

- 根据电位器的标称阻值大小适当选择万用表测量电位器两固定端的电阻值是否与标称值相符。测量可变端与任一固定端之间阻值变化情况，慢慢移动可变端，若数字变动平稳，没有跳动和跌落现象，表明电位器电阻体良好，可变端接触可靠。测量可变端与固定端之间阻值变化时，开始时的最小电阻越小越好，即零位电阻要小。旋转转轴或移动可变端时，应感觉平滑且无过紧过松的感觉。电位器的输出端和电阻体应接触牢靠。

- 由于电位器是可调元件，在频繁使用过程中容易损坏；在实验中，若需要用到电位器，则在使用之前，必须对电位器的好坏进行检查，检查方法如上所述。若经检查确认是坏的，则需更换该电位器。

三、电容器

1. 认识电容器

电容（Capacitance）用字母 **C** 表示，国际单位是 **法拉（F）**。它描述的是**在给定电势差下，导体系统能够存储电荷能力的大小**。

- 作为**物理量：**电容 C 是导体系统“储存电荷能力”的量度，数值上等于

$$C \equiv Q / \Delta\phi$$

其中 Q 为导体（或极板）所带电量，Δϕ 为其对应的电势差。该比值仅由导体几何形状、相对位置及周围介质决定，与 Q、Δϕ 无关

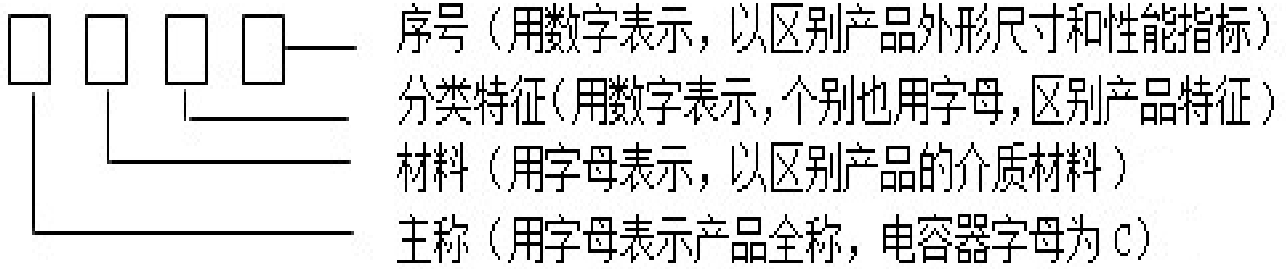
- 作为**元件参数：**对电容器而言，电容定义为

$$C = Q / U$$

即任一极板电荷量 Q 与两极板间电压 U 的比值；国际单位制单位为法拉（F），1 F = 1 $C \cdot V^{-1}$

三、电容器

1. 认识电容器



(1) 主称——永远是 **C** 国家标准规定：只要产品类别是“电容器”，第一段就必须用字母 **C**，看到 C 就知道它是电容

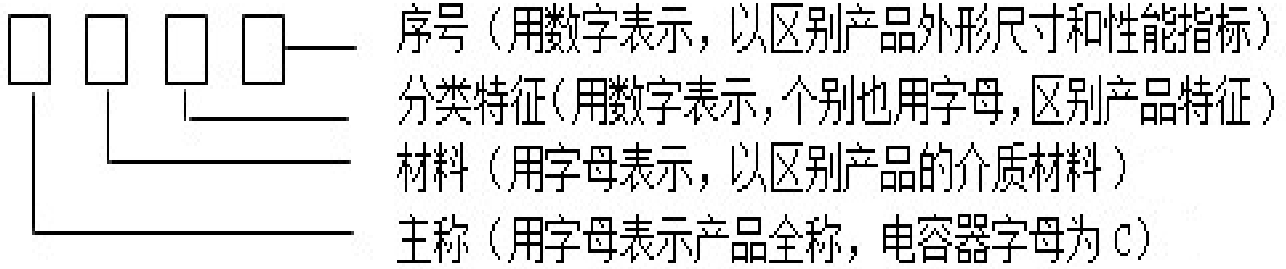
(2) 材料——第二段字母，给出介质（决定温度特性、损耗、稳定性）

符号	材料	符号	材料	符号	材料	符号	材料
B	聚苯乙烯薄膜	H	纸膜复合	M	低压陶瓷（Y5V/X7R 类）	T	低压钽电解
C	高频陶瓷（NP0/C0G）	I	玻璃釉	N	铌电解	V	云母
E	其它材料（如橡胶）	J	金属化纸	O	其它（未列出）	Y	高压陶瓷
F	聚四氟乙烯（PTFE）	L	聚酯薄膜（Mylar）	Q	漆膜	Z	纸介

- C **B** 11 → 聚苯乙烯薄膜电容；C **M** 05 → 多层陶瓷片容（X7R/Y5V 类）

三、电容器

1. 认识电容器



(3) 分类特征——第三段，用 1 位数字或字母表示“结构/用途/精度/耐压”等关键指标

同一材料下不同数字代表不同耐压、容差、电极形式或引线方式，具体由该材料分册标准给出。

•陶瓷电容（C **M** *x*）

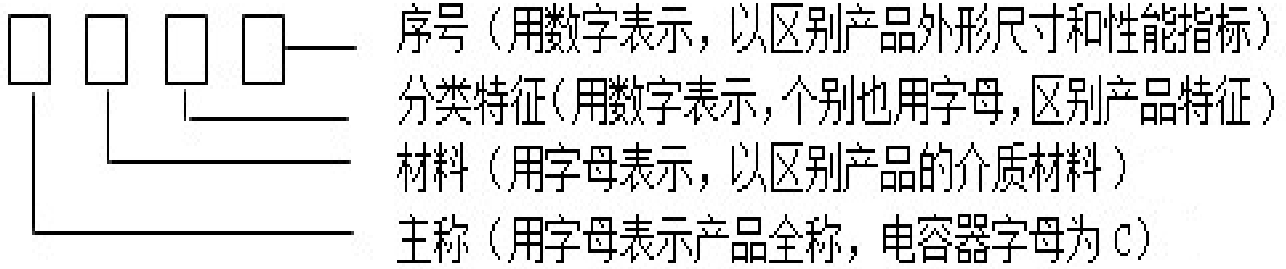
0：低压 6.3 V 圆片
1：100 V 圆片
2：250 V 圆片
3：500 V 圆片
4：1 kV 圆片
5：2 kV …
6：片式多层（SMD）…

•聚脂薄膜（C **L** *x*）

1：容量偏差 ±5 %，引线同向
2：±10 %，引线同向
3：±5 %，引线反向 …

三、电容器

1. 认识电容器



(4) 序号——第四段，纯数字

用于区别“同一材料 + 同一分类特征”下的**外形尺寸、脚距、特殊封装**等，不承载电气参数，只代表厂家尺寸系列。数字越大一般表示体积越大或脚距越宽。

例：C L 11 047

C → 电容器

L → 聚酯薄膜介质

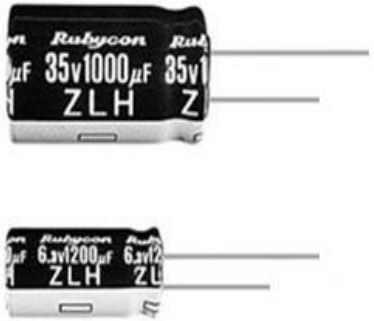
11 → 分类特征代号为 11（查表可知：容量偏差 ±5 %，引线同向，耐压 100 Vdc）

047 → 厂家尺寸序号，对应本体直径 5 mm、脚距 5 mm 的立式小包封。

总结：第一字母“C”锁定它是电容；第二字母告诉你“什么介质”；第三码告诉你“耐压/精度/结构”；第四码告诉你“尺寸系列”。

三、电容器

1. 认识电容器



(a) 铝电解电容



(b) 贴片铝电解电容



(d) 涤纶电容



(e) 瓷介电容



(f) 独石电容



(g) 胆电容



(h) 云母电容

三、电容器

1. 认识电容器

标准电容值表											
1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3
3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5	8.2	9.1

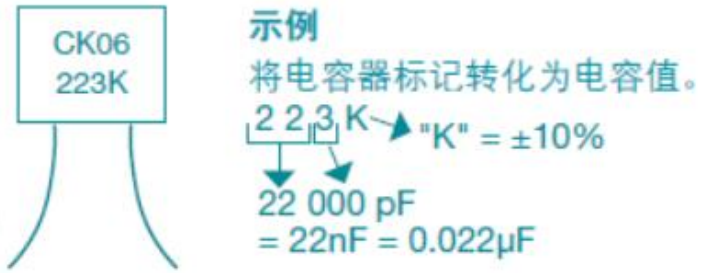


图4：电容器标记代码

表12：陶瓷电容器公差标记

代码	公差	代码	公差
B	± 0.1 pF	J	± 5%
C	± 0.25 pF	K	± 10%
D	± 0.5 pF	M	± 20%
F	± 1%	Z	+ 80%, –20%
G	± 2%		

三、电容器

1. 认识电容器

表13：EIA电容器公差标记（2类电容器）

第一字母符号	低温限值	第二数字符号	高温限值	第二字母符号	温度额定值范围内的最大电容值变化
Z	+10° C	2	+45° C	A	±1.0%
Y	−30° C	4	+65° C	B	±1.5%
X	−55° C	5	+85° C	C	±2.2%
		6	+105° C	D	±3.3%
		7	+125° C	E	±4.7%
				F	±7.5%
				P	±10.0%
				R	±15.0%
				S	±22.0%
				T	±22% ~ 33%
				U	±22% ~ 56%
				V	±22% ~ 82%

示例

X7R：-55℃至 +125℃，±15.0%

三、电容器

2. 电容器分类

电容器类型	说明
C0G/NP0 （1类陶瓷电容器）	用于信号路径、滤波、低失真、音频和高精度应用中 有限电容范围：0.1pF至0.47μF 最低温度系数：±30ppm/° C 低压系数 最小压电效应 良好公差：±1%至±10% 温度范围：-55° C 至125° C（150° C以及更高温度） 对于较大的电容值，电压范围也许会受到限制
X7R （2类陶瓷电容器）	用于去耦合和其它应用，在这些应用中，对精度和低失真没有要求 X7R是2类陶瓷电容器的一个示例 其它类型电容器的详细信息请参见EIA公差表 电容值范围：10pF至47μF 温度系数：±833ppm/° C（在温度范围内±15%） 实质电压系数公差：±5%至-20%/+80% 温度范围：-55° C 至125° C 对于较大的电容值，电压范围也许会受到限制
Y5V （2类陶瓷电容器）	用于去耦合和其它应用，在这些应用中，对精度和低失真没有要求 Y5V是2类陶瓷电容器的一个示例 其它类型电容器的详细信息请参见EIA公差表 温度范围内的温度系数：-20%/+80% 温度范围：-30° C 至85° C 其它特性与X7R和其它2类陶瓷电容器相似

三、电容器

2. 电容器分类

氧化铝电解电容器	用于需要大电容值的大型去耦合和其它应用 需要注意的是，电解电容器是被极化的电容器，如果极性被接反了，就会损坏电解电容器 电容值范围：1μF至68000μF 温度系数：±30ppm/° C 实质温度系数公差：±20% 温度范围：-55° C 至125° C（150° C以及更高温度） 具有比其它类型电容器高的ESR
钽电解电容器	电容值范围：1μF至150μF 与氧化铝电解电容器相类似，不过尺寸更小
聚丙烯薄膜电容器	电容值范围：100pF至10μF 极低电压系数（低失真） 成本比其它类型电容器要高 单位电容值尺寸要大于其它类型电容器 温度系数：在温度范围内为2% 温度范围：-55° C 至100° C

三、电容器

3. 电容标称容量值的读法

1. 直标法：将主要参数和技术指标直接标注在电容器表面上，容许误差用百分比表示。如**1p2**表示**1.2p**，**33n**表示**0.033μF**；
2. 数码标法：不标单位，直接用数码表示容量，如：**4700**表示**4700 pF**； **0.068**表示**0.068μF**。用三位数码表示容量大小，单位为**pF**，前两位为容量的有效数字，后一位为乘**10n**。如**103**表示**10000 pF**；若第三位为**9**，则成**10-1**，如：**339**表示**33×10 -1=3.3 pF**。
3. 色标法

瓷介电容的数码标法：

1. 直接用数码表示容量： **68** 为 **68pF**
2. 用三位数码表示： **103**为**10*103pF**； **224**为**22*104pF**

三、电容器

4. 电容器的辨认、测量

a） 瓷介电容



至少画出3行

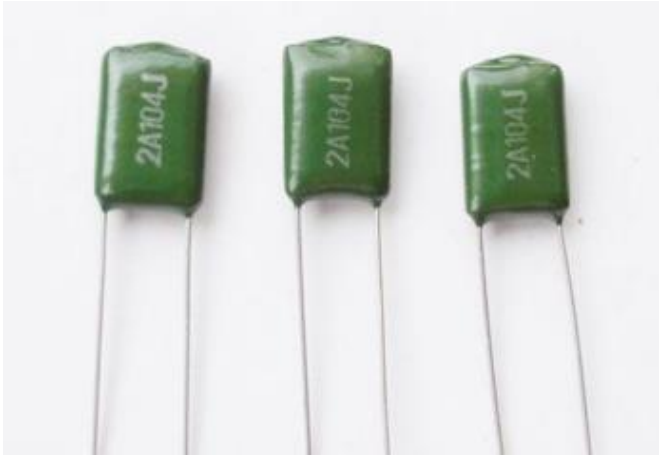
型号	名称	标示	直流工作电压	标称容量	容许误差
CC	瓷介电容	**103**	**100V**	**10nF**	**20%**

红色部分都一样

三、电容器

4. 电容器的辨认、测量

b） 涤纶电容



至少画出3行

型号 至少画出3行	名称	标示	直流工作电压	标称容量	容许误差
CL	涤纶电容	**104J**	**100V**	**100nF**	**5%**

红色部分都一样

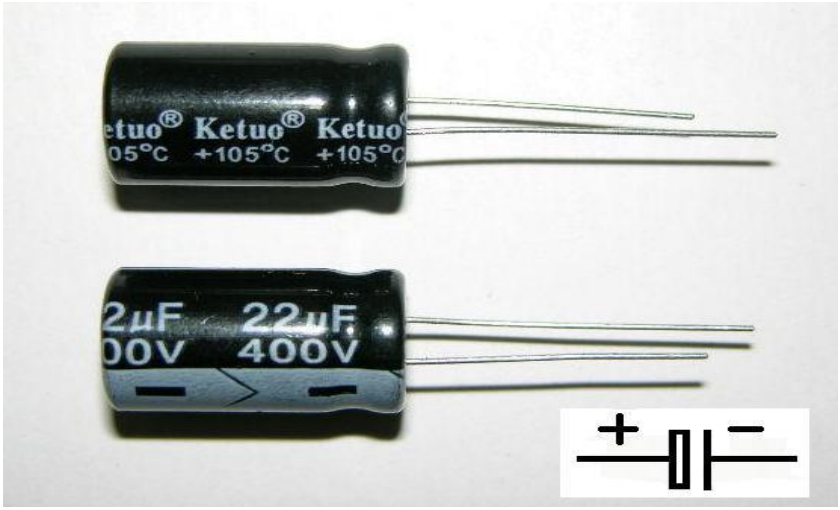
- **标注举例：2A104J 2A厂家标；104容量；J容许误差**

三、电容器

4. 电容器的辨认、测量

b） 电解电容

极性：腿的长短；
负号标记



型号	名称	标示	直流工作电压	标称容量	容许误差
CD	电解电容	**22uF 400V**	**400V**	**22uF**	**20%**

四、二极管

1. 二极管的不同形状








2. 二极管的分类

- 按所用的半导体材料分：

  硅管　　锗管

  0.7V　　0.3V

- 按用途分：

  检波二极管/整流二极管/限幅二极管/混频二极管/开关二极管/稳 压二极管/肖特基二极管

3. 二极管的主要特性指标

a. 最大整流电流

b. 最高反向工作电压

c. 反向电流

d. 动态电阻

4. 二极管的性能测量

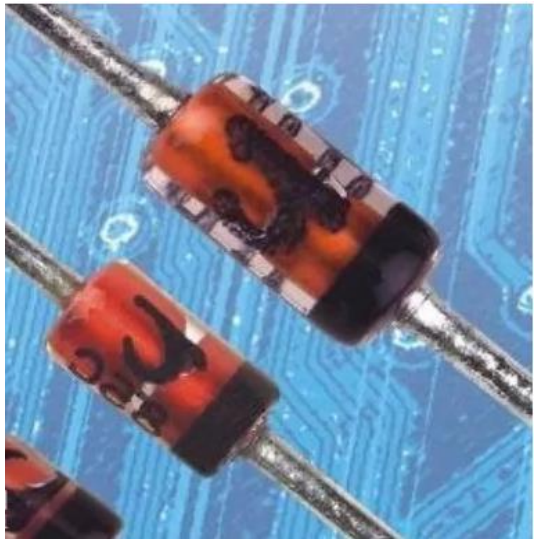
- 用万用表测量二极管极性及性能好坏：当万用表调至“ ⊣⊢ ”档时，两支表笔之间有2.8V的开路电压（红表笔正、黑表笔负）。
- 当PN结正偏时，约有1mA 电流通过PN结，此时表头显示为PN结的正向压降（硅管约为700mV 左右，锗管约为300mV 左右）。
- 当PN结反偏时，反向电流极小，PN结上反向电压仍为2.8V，表头显示“1”（表示溢出）。
- 通过上述两次判断，可得出PN结正偏时红表笔接的管脚为正极；若测量值不在上述范围，说明二极管损坏。

四、二极管

5. 二极管的极性

- **4004** 黑色银环（负极）
- **4148** 玻璃质红色黑环（负极）





五、三极管

1. 三极管的识别

- 类型判别

  PNP NPN

- 管脚判别 **E B C**

  首先找到B极；

  然后判定类型；

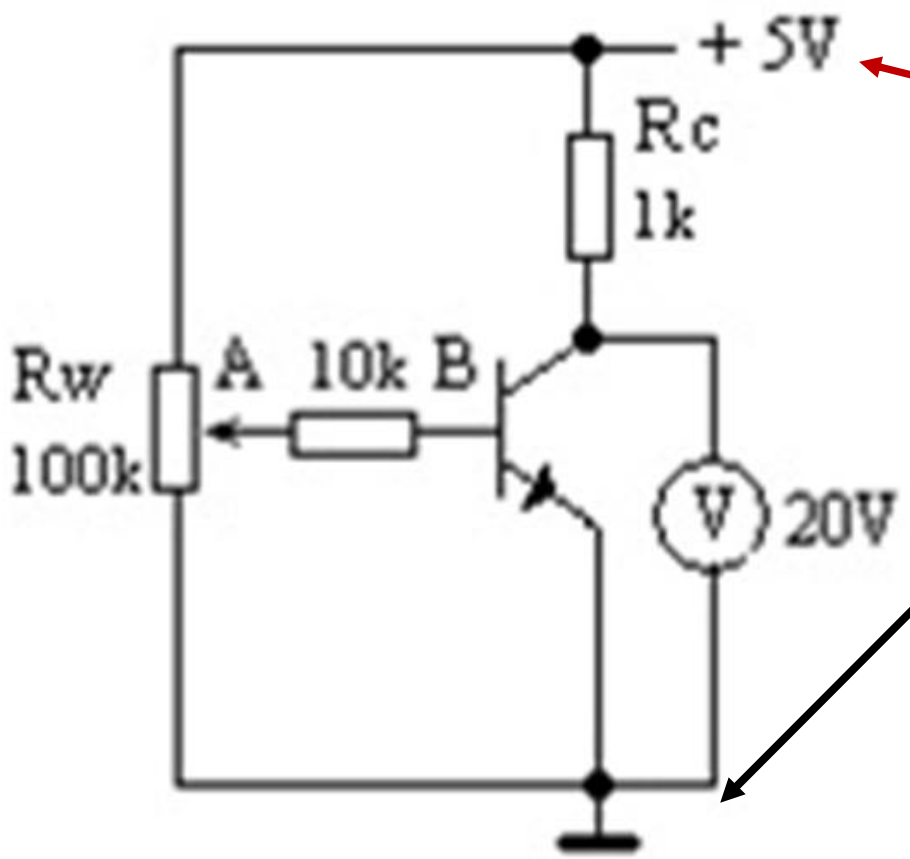
  $V_{BE} > V_{BC}$



2. 测量三极管的参数

型号 / 测量 / 参数 / 值	IN4004	IN4148	9011(9013)		9012	
			BE结	BC结	BE结	BC结
正向压降						
反向压降						
管子类型						

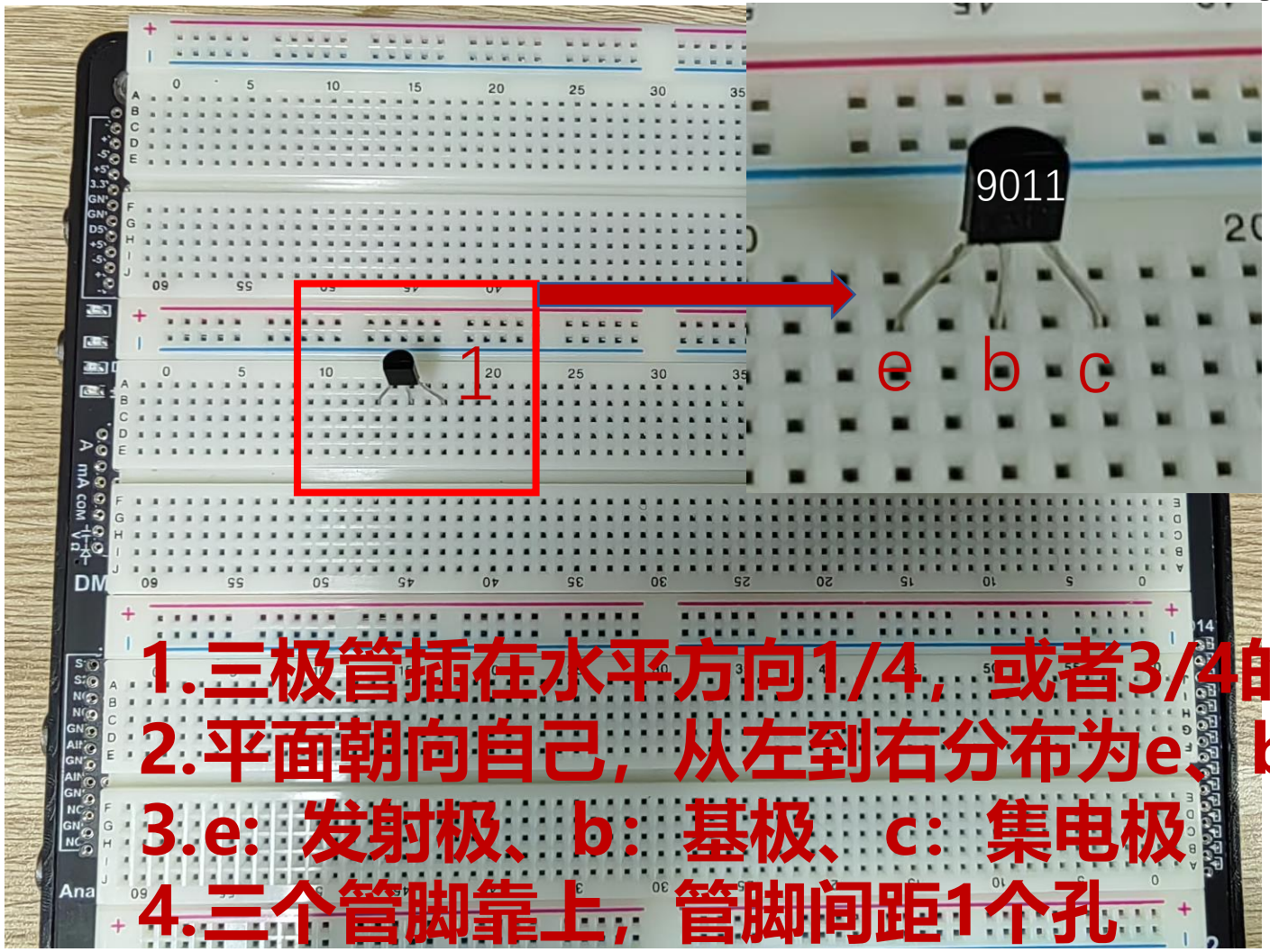
3. 测量三极管9011的电路放大倍数β

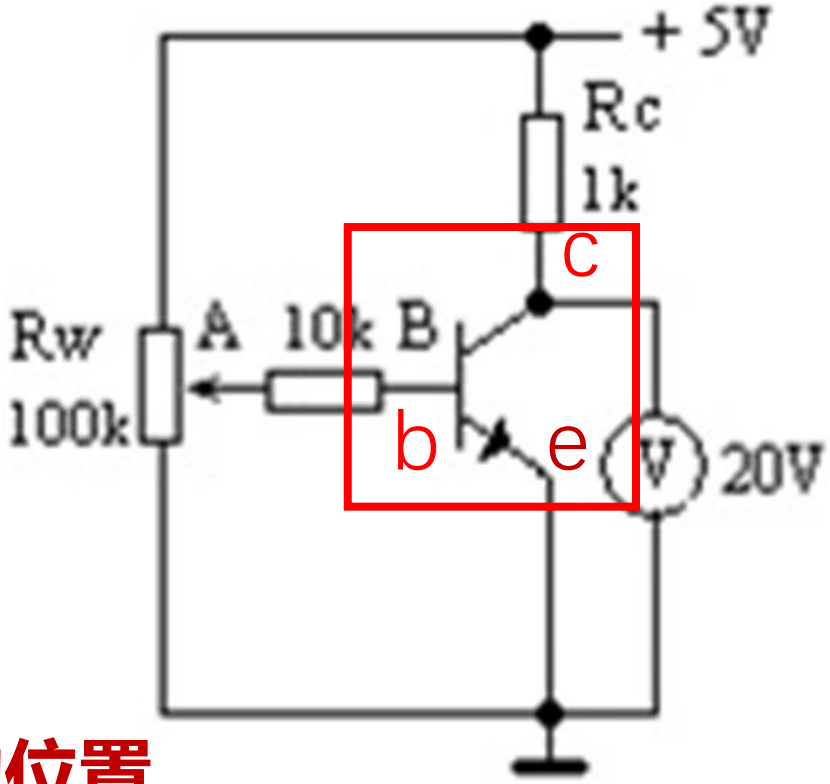


供电步骤：1. 四合一实验仪器提供5v电源
2. 从+5V引出红导线，接入5V处。
3. 从电源的地（GND）引出黑导线，接入电路GND处。

五、三极管

3. 测量三极管9011的电路放大倍数β





1.三极管插在水平方向1/4，或者3/4的位置

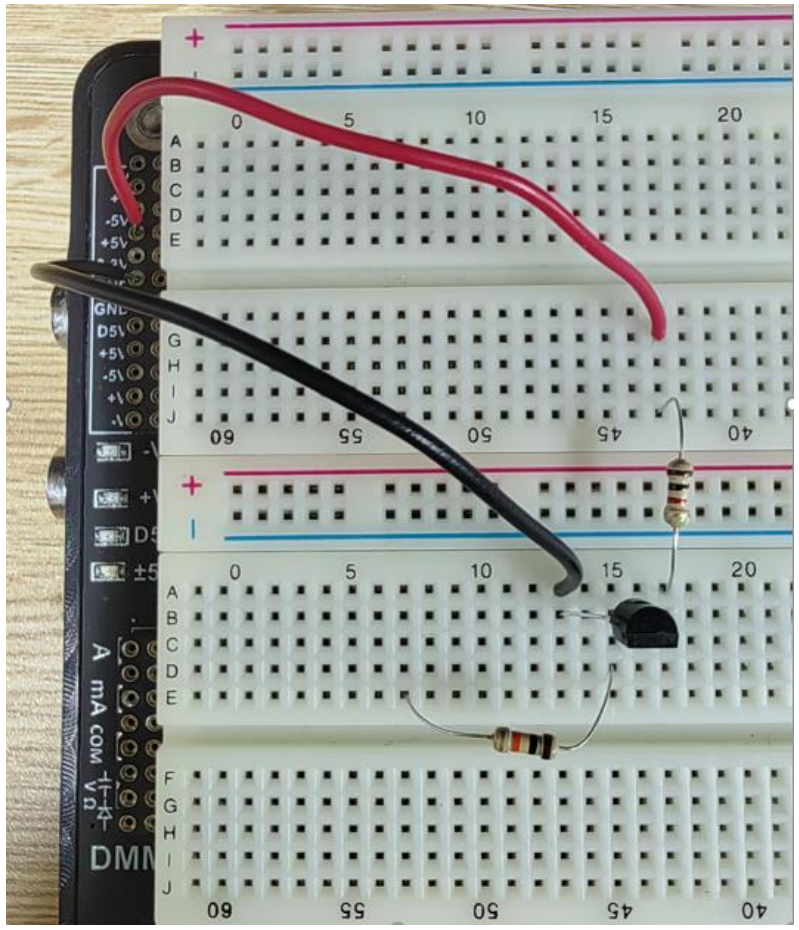
2.平面朝向自己，从左到右分布为e、b、c三个管脚

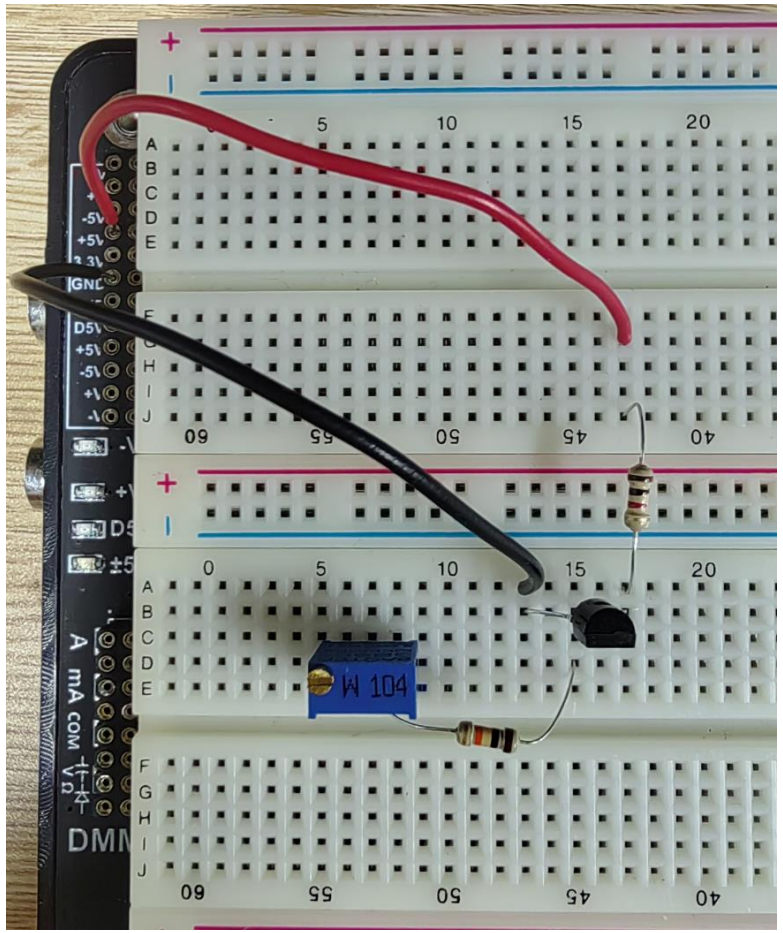
3.e：发射极、b：基极、c：集电极

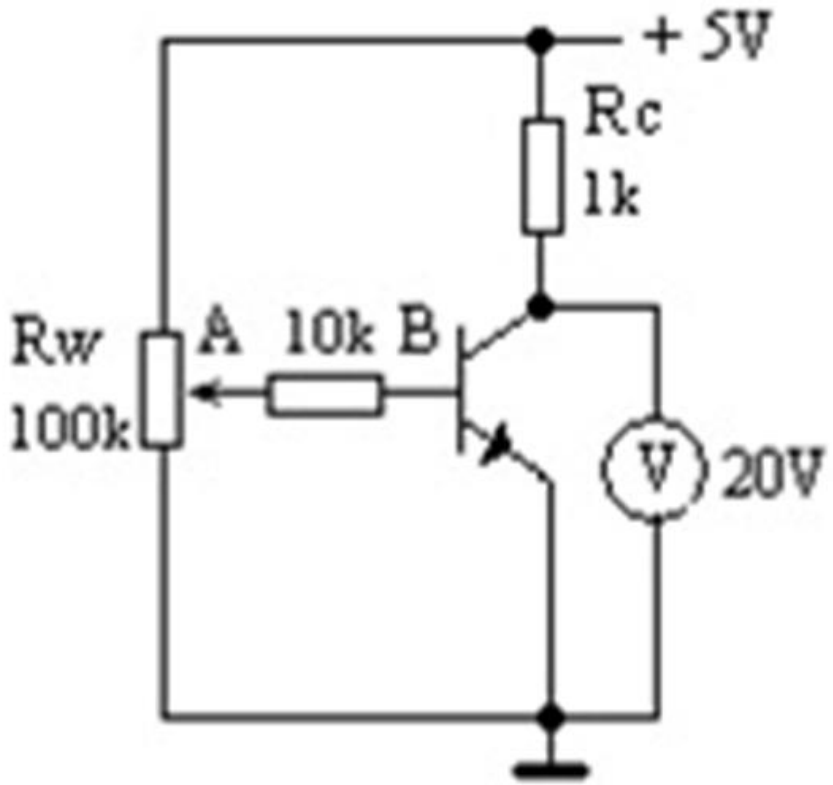
4.三个管脚靠上，管脚间距1个孔

五、三极管

3. 测量三极管9011的电路放大倍数β

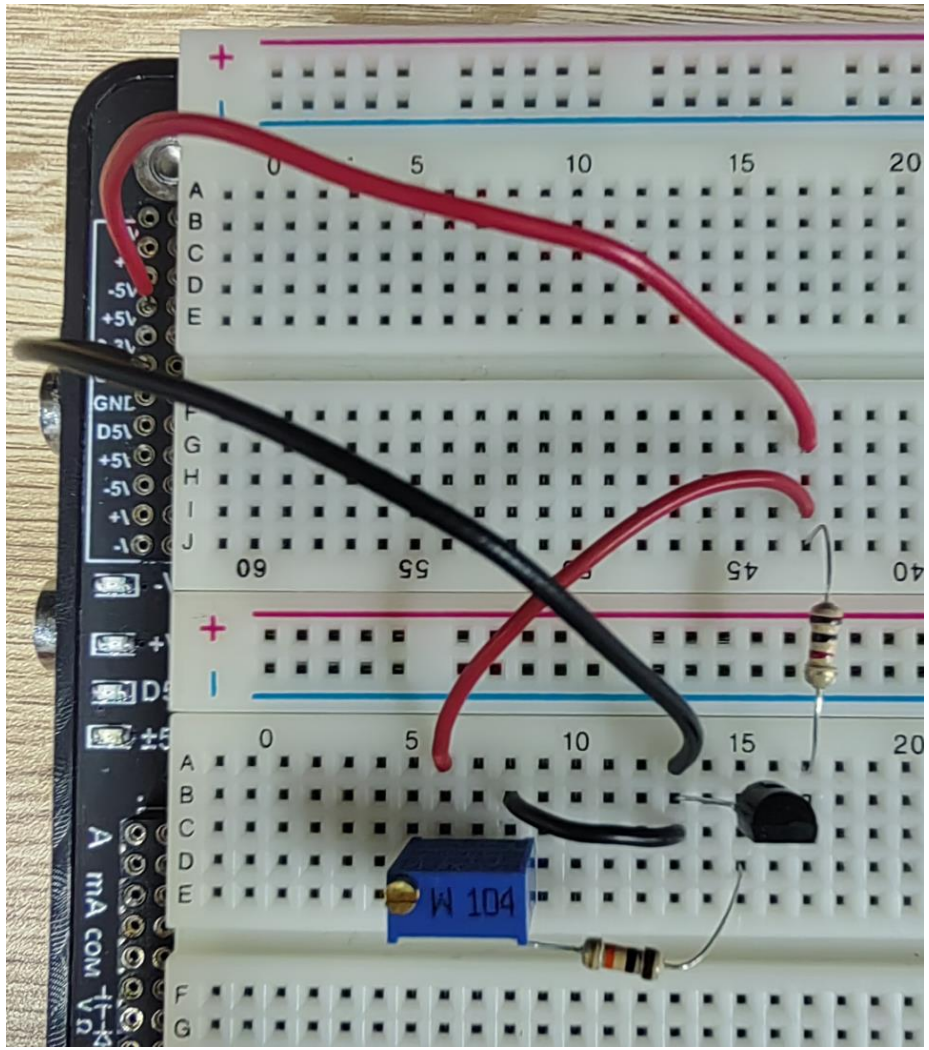






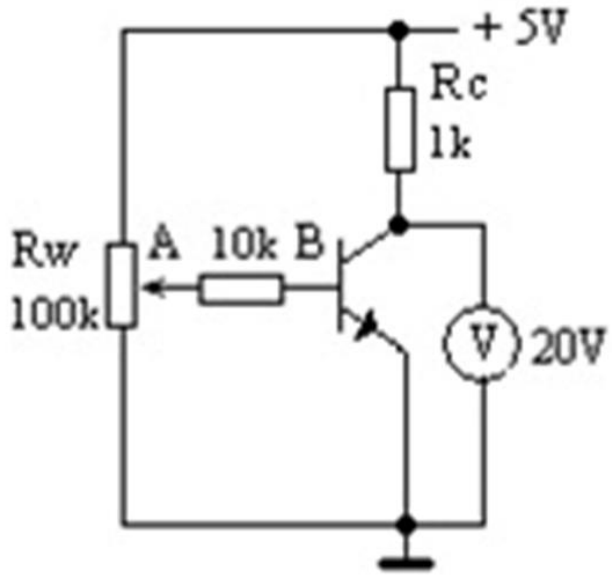
五、三极管

3. 测量三极管9011的电路放大倍数β



测量方法

1. 调整数字电源，上电（5v）
2. 使用数字万用表，红端（表笔）接 在9011的c端；黑端（表笔）接在GND；
3. 调整100k电位器，使得万用表显示电 压值为2V，测量此时A、B两点 电压，记入表格；
4. 重复3，使得C点电压为3、4v，记录 此时A、B两点的电压；记 入表格



3. 测量三极管9011的电路放大倍数β

测量	调节点位器Rw，使得：$V_{C=}$	4V	3V	2V	1V
	V_A				
	V_B				
计算	$I_B=(V_A-V_B)/R_{AB}$ Rab 需要再测量下				
	$I_C=(5V-V_C)/R_C$				
	β				

* 不需要精确调整到4、3、2、1V，大致在附件即可，因电路差异无法达到的电压，取最近值即可。

实验内容

本次实验需完成以下内容：

- 辨认一组电阻器，表11，5个电阻
- 辨认一组电容器，表12，3类电容各3个
- 测量二极管、三极管参数
- 搭接电路并测量计算三极管β值